

2

Les modèles du raisonnement médical

Comment raisonnent les médecins?



Comment raisonnent les médecins?

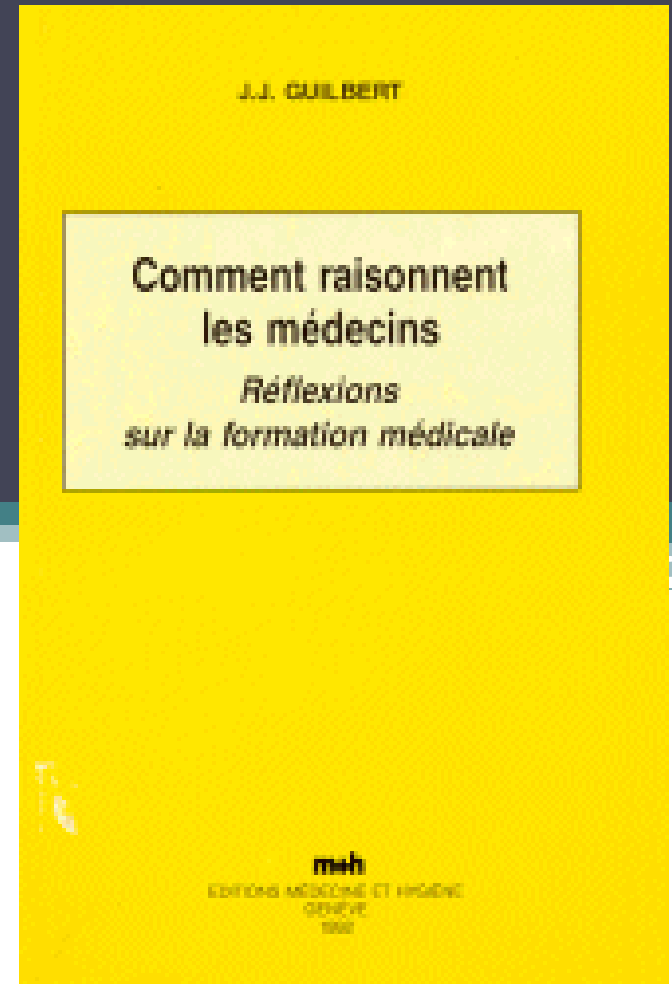
Objectifs

- Modéliser le processus du raisonnement clinique
- Appliquer le processus de raisonnement clinique en pratique (apprentissage; pratique médicale)

PLAN

- Comprendre les mécanismes
 - Processus du raisonnement clinique
 - Modèles de représentation mentale (organisation des connaissances)
 - Des données cliniques aux hypothèses diagnostiques
 - Des hypothèses diagnostiques à la récolte de données supplémentaires
- Implications didactiques
- Conclusions

Comprendre les processus de raisonnement



Avant les années 70

- Etudes non convaincantes
 - Papiers d'admonition:
 - Comment médecins DEVRAIENT raisonner.
 - Anecdotes par médecins distingués expliquant comment ils font (ou pensent faire)
 - Méthodes avec pauvre validité externe:
 - papier-crayon, vignettes, etc...
- Enjeux
 - Réformes de l'enseignement médical et des systèmes de santé

1969: Medical Inquiry Project

- Michigan State University (A. Elstein)
- BUT: étudier le raisonnement médical
- Conditions contrôlées approchant au mieux environnement naturel de pratique médicale
 - *Elstein AS, Shulman LS, Sprafka SA. Medical Problem Solving: An Analysis of Clinical Reasoning. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.*

Etude de base

- 24 internistes certifiés, volontaires
 - 17 considérés comme excellents cliniciens par pairs (>5 voix)
 - 7 (0-1 voix)
- Trois cas à résoudre
 - Hématologie, gastroentérologie, neurologie

Méthodes (2)

- Laboratoire d'étude
 - Salle de consultation standard
 - Patient standardisé (acteur) basé sur cas réel
 - Consultation filmée sur vidéo
 - Accès aux examens complémentaires réels
- Recueil de données
 - Commentaires spontanés durant consultation
 - Commentaires stimulés durant consultation
 - « Stimulated recall » en revoyant vidéo

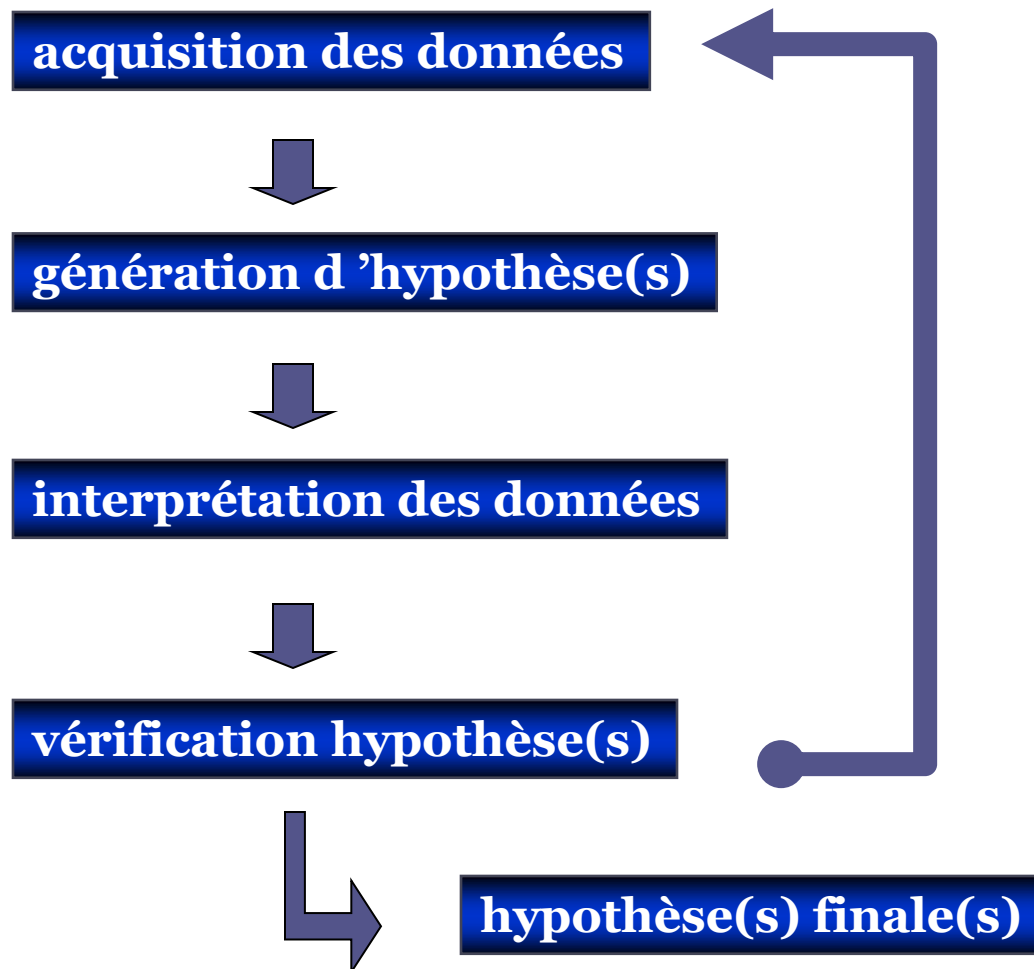
Variables étudiées

- Information cherchée
 - nb questions posées, nb éléments du cas recherchés
 - nb éléments-clés du cas récoltés (pertinence)
 - poids donné aux éléments-clés (efficience dans l'utilisation des éléments-clés)
- Hypothèses générées
 - quand est générée 1e hypothèse
 - nb hypothèses entretenues en même temps
 - nb total d'hypothèses générées
 - nb et justesse d'hypothèses finalement retenues.
- ♦ Erreurs d'interprétation des données

Résultats: Processus utilisé

- Processus similaire retrouvé c/o tous:
 - acquisition des données cliniques
 - génération d'hypothèse(s)
 - interprétation des données
 - « données confirment, infirment, non contributives pour hypothèse(s) testée(s) »
 - vérification d'hypothèse(s)
 - « avec ces données, que devient la probabilité d'hypothèse(s) testée(s)? »
- = **Raisonnement hypothético-déductif**

Processus hypothético-déductif



Processus hypothético-déductif

acquisition des données



génération d'hypothèse(s)



interprétation des données



vérification hypothèse(s)

J'ai plus de peine à respirer depuis 3 semaines, aggravée en position couchée

*Orig. cardiaque?
Pulmonaire?*

Orthopnée non discriminative

*Cardiaque plausible,
pulmonaire non exclu*



Résult. (3): Caract. Hypothèses

- Hypothèses peuvent être d'abord générales puis spécifiques ou d'emblée spécifiques
- Première hypothèse générée très tôt
 - après moins de 5 données cliniques (= dans les 5 premières minutes)
- Nb hypothèses considérées en même temps: 2 à 4 (± 1)
- Nb hypothèses totales: 4 à 7.

Résultats (4): pierres angulaires

- Compétence d'un clinicien varie d'un cas à l'autre, même si le même processus est utilisé

= CASE SPECIFICITY

- Même processus et mêmes caractéristiques:
 - c/o cliniciens de références
 - c/o cliniciens moins expérimentés (y.c. Étudiants)
 - c/o cliniciens qui ont trouvé le bon diagnostic
 - c/o cliniciens qui n'ont pas trouvé le diagnostic

Expertise ≠ Processus

Autres études

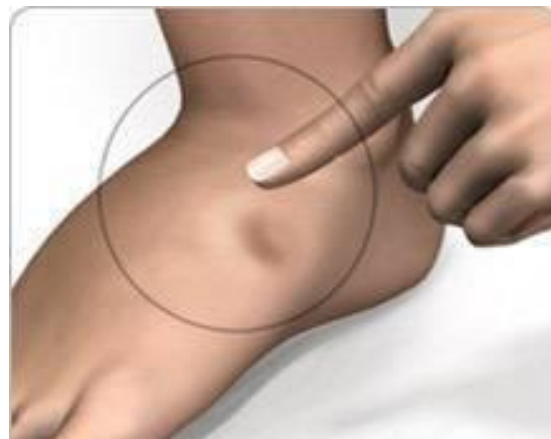
- Confirment utilisation étendue du processus hypothético-déductif

- Barrows HS. Clin Invest Med 1982; 5:49-55.
- Neufeld VR. Med Educ 1981; 15:315-322.
- Kuipers B, Kassirer J. Cogn Sci 1984; 8:363-85.
- Feltovich PJ. Readings in Medical Artificial Intelligence: The First Decade. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984:275-319.
- Gruppen LD. Proc Annu Conf Res Med Educ 1988; 27:242-7.

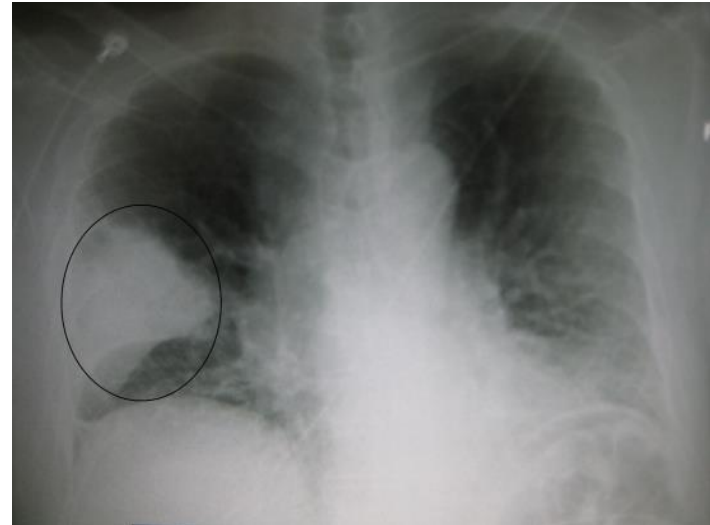
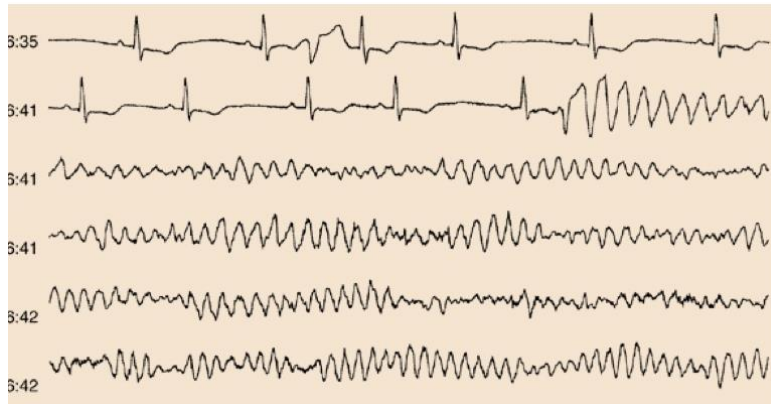
- Mais... Processus non exclusif

- Groen GJ, Patel VL. Med Educ 1985; 19:95-100.
- Norman GR. Arch Dermatol 1989; 125:1063-8.

Quel est votre diagnostic?



Quel est votre diagnostic?



Reconnaissance immédiate (« instances »)

- Utilisé dans situations familières
- Si situation non familière: retour au processus hypothético-déductif

Processus hybride

- Modèle hybride de raisonnement utilisé par chaque médecin selon cas clinique
 - Hyp-Ded: de l'hypothèse aux données (backward reasoning) = modèle de base.
 - Reconnaissance: des données à l'hypothèse (forward reasoning) : dans situations familières.

Elstein AS. *Eval and the Health Prof* 1990; 13:5-36.

Schmidt HG. *Acad Med* 1990; 65:611-21.

Patel VL. *Mem Cogn* 1990; 18:394-406.

Elstein AS. *Teach Learn Med* 1994; 6:121-123.

Norman GR. *Teach Learn Med* 1994; 6:114-120.



A ce stade...

Processus utilisés

- Processus de raisonnement diffère chez la même personne selon les cas:

Hyp-Ded versus Reconnaissance

- Processus hypothético-déductif se retrouve à divers degrés d'expérience.

Succès diagnostique

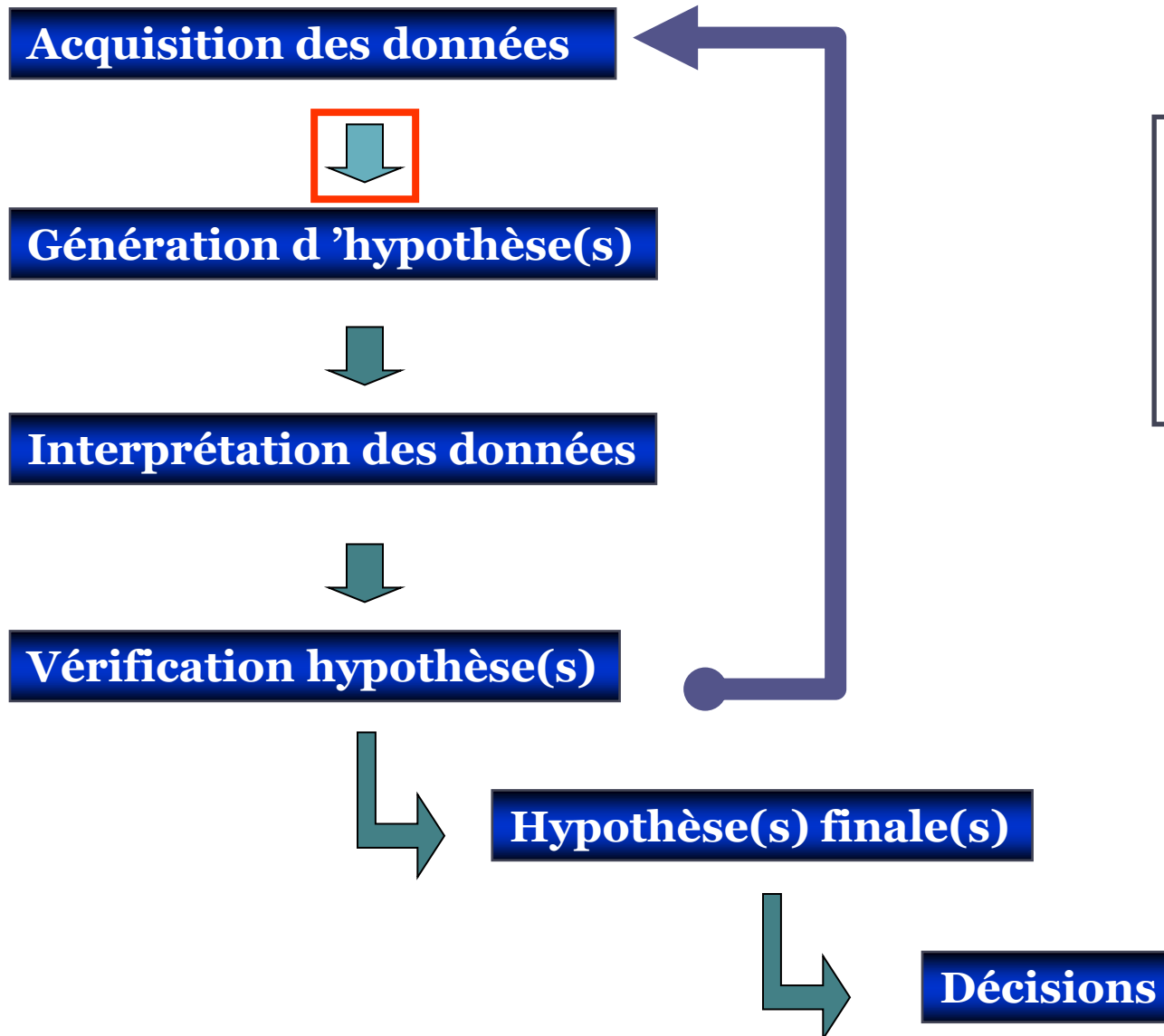
- Ne dépend pas du processus en soi
- Pas en lien avec l'exhaustivité des données récoltées
- Pas en lien avec le nombre d'hypothèses générées
- Dépend du choix de données pertinentes et meilleure interprétation des données

Qu'est-ce qui fait un bon clinicien?

- Processus seul non suffisant à expliquer la compétence et l'expérience
- Processus ne dit pas pourquoi on formule telle hypothèse ou pourquoi on recherche telle donnée clinique.



Autres approches nécessaires



Psychologie
cognitive

Problem-solving
et Analyse
décisionnelle



Des données aux hypothèses

Représentations mentales:

Comment les connaissances sont organisées et activées?

Modèles de représentation

1. Prototypes (Bordage et Zacks, Papa)
2. Expertise par étapes (Schmidt)
3. Réseaux sémantiques

1. Prototypes

- Définition: exemple idéal et typique d'une catégorie servant d'ancre pour d'autres entités.
- Typique d'une catégorie = avoir un grand nombre d'éléments en commun avec d'autres membres de la même catégorie.
- Connaissance organisée en réseaux de prototypes.

Bordage & Zacks. Med Educ 1984;18:406-16.

Papa. Acad Med 1996;71:S10-2.

Bordage. Med Educ 1987;21:183-8.

ATS

RGO

Foramen
ovale

Angor

Vasculite
coronar.

Embol
coronar.

Dissection
aortique

Péricardite

Embolie
pulmonaire

Maladie
thromboembolique





DRS

Spécifique

Vasculite
coronar.

Marfan

Embol
coronar.

Hernie hiatale

Angor

Dissection
aortique

Péricardite

RGO

ATS

Maladies du
collagène

Spasmes
oesoph

Général

Typique

Prototypes: Caractéristiques

- Expérience = plus de connections entre les maladies d'une même catégorie
- Acquisition de connaissances cliniques meilleure si:
 - prototype initial à niveau intermédiaire de spécificité (e.g. angor)
 - autres entités “ancrées” sur prototype
- Cas prototypique: meilleure performance diagnostique

Modèles de représentation

1. Prototypes (Bordage et Zacks, Papa)

2. Expertise par étapes (Schmidt)

3. Réseaux sémantiques

2. Expertise par étapes (“sédimentation”)

4. Instance scripts: reconnaissance globale et immédiate de situation clinique

3. Illness scripts: constellation symptômes → diagnostic; PP encapsulée

2. Symptômes → étiquette diagn, explications PP élaborées

1. Explications physiopathologiques (ictère car bilirubine qui...)

Schmidt et al. Acad Med 1990;65:611-21. Schmidt. Educ Psychol Rev 1993;5:205-21.

Schmidt. Advanced Models of Cognition for Medical Training and Practice. New-York: Springer-Verlag, 1992:265-82.

Schmidt. Mem Cogn 1993;21:338-51. Boshuizen et al. Cogn Sci 1992;16:153-84.

Modèles de représentation

1. Prototypes (Bordage et Zacks, Papa)

2. Expertise par étapes (Schmidt)

3. Réseaux sémantiques

- Représentation mentale du problème
- Des données cliniques aux hypothèses

3. Réseaux sémantiques

- Axe sémantique = transformation d'une donnée clinique en représentation plus abstraite, contenant son contraire (SQ)
 - Arthrite: **unilatérale** versus **bilatérale**
infection, goutte... *réactionnelle, collag...*
aiguë versus **chronique**
infection... *PR...*
grosses artic. versus **petites artic.**
infection ... *PR ...*
- Connaissance organisée en réseaux d'axes sémantiques qui sont comparés et contrastés.

Accéder aux connaissances stockées en mémoire

Données cliniques “brutes” offertes par patient



Transformation (abstraction) en axe sémantique



REPRÉSENTATION DU PROBLÈME



Accès facilité aux connaissances organisées en réseaux dans la mémoire



Hypothèse diagnostique

Le début d'un cas...

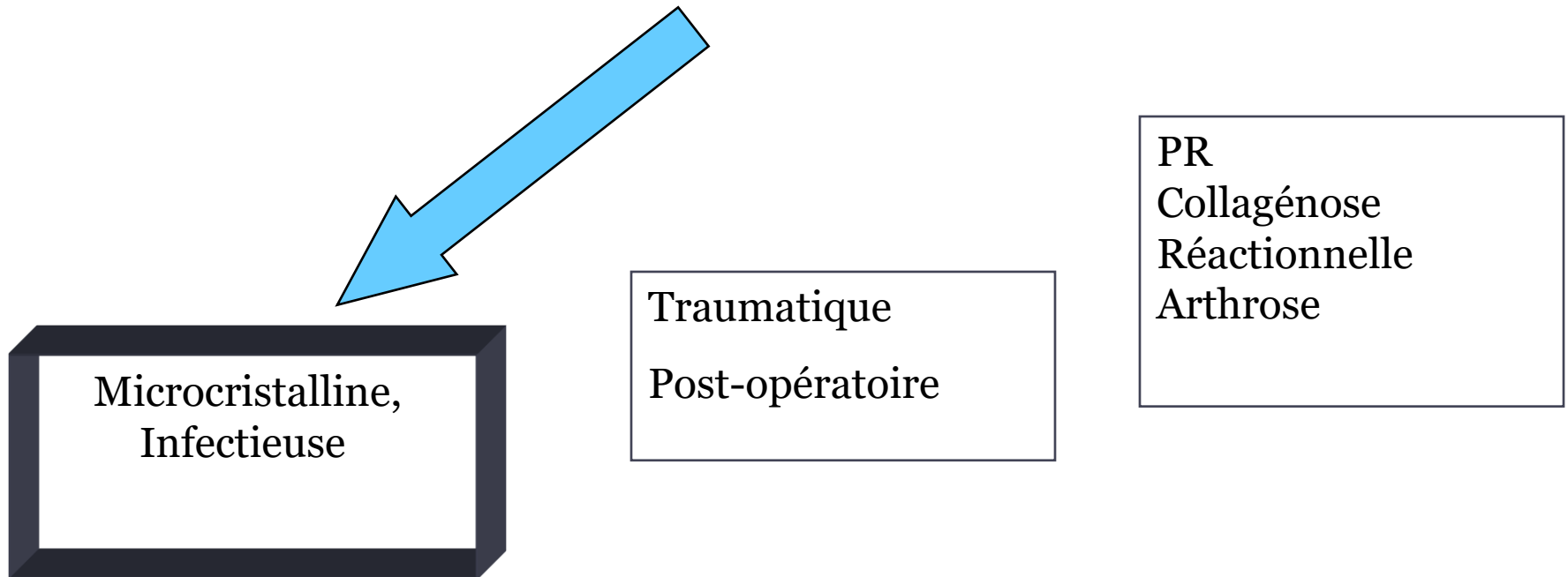
- *Homme de 58 ans*
- *J'ai une douleur du genou G*
- *Qui m'a réveillé hier durant la nuit*
- *Le genou était enflé, chaud et rouge...*
- Sexe masc, âge moyen
- Unilatéral, grosse artic, mbre inf.
- Aiguë, nocturne
- Aspect inflammatoire, arthrite



ABSTRACTION SEMANTIQUE

Représentation du problème, activation connaissances

Homme d'âge moyen avec mono-arthrite unilatérale d'un membre inférieur touchant une grosse articulation, d'apparition aiguë et nocturne.

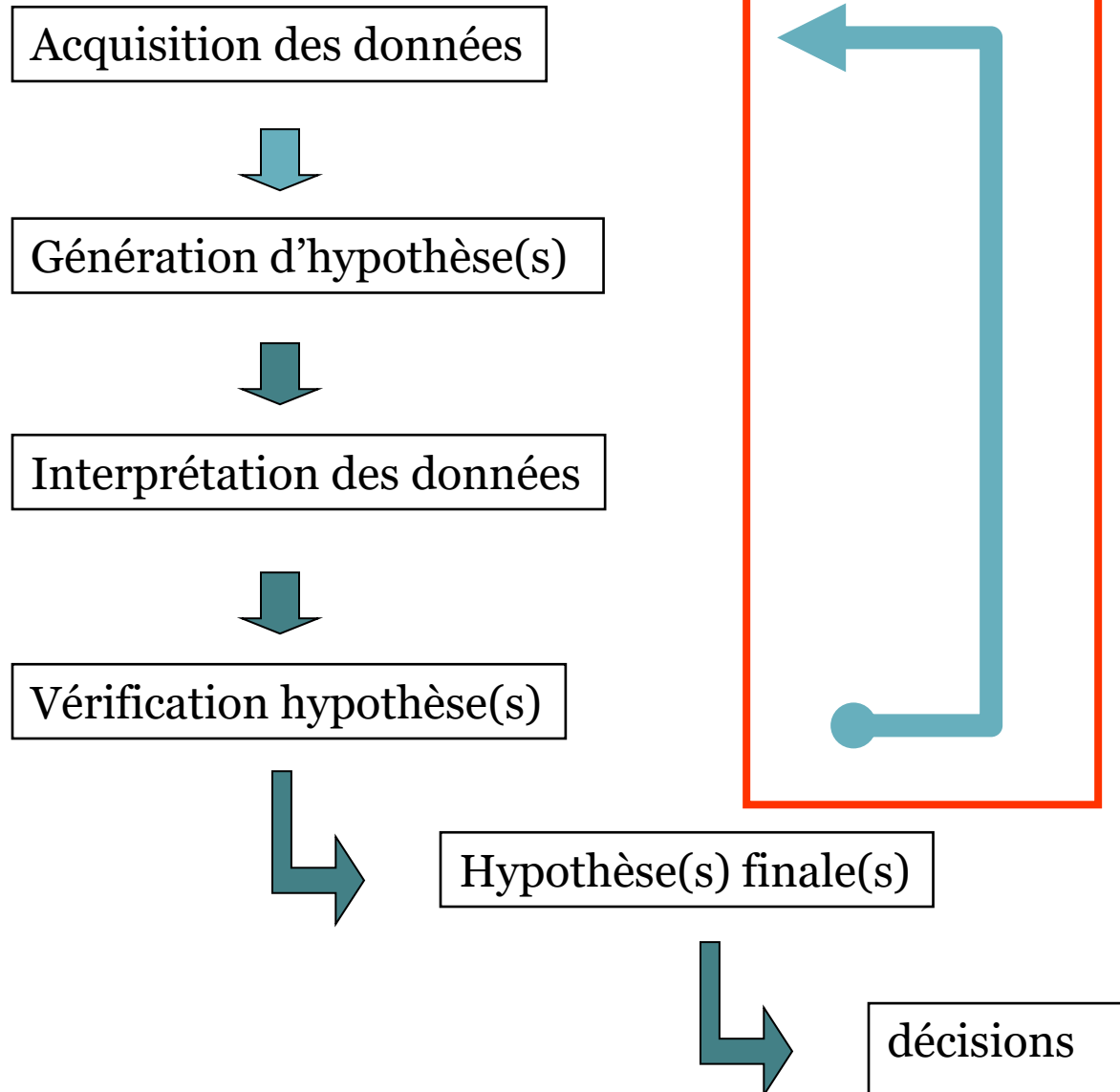


Analyse sémantique: 4 types

- Réduit: pas d'abstraction, pas de liens entre données cliniques et connaissances
- Dispersé: peu d'abstractions, multiples hypothèses non reliées aux données
- Elaboré: nombreuses abstractions utilisées pour comparer et contraster plusieurs hypothèses
- Condensé: reconnaissance d'une constellation clinique

Succès diagnostique

- Utilisation de plus d'axes sémantiques
- Meilleure représentation initiale du problème
- Meilleure capacité à transformer et structurer données cliniques “brutes”
- Relations plus nombreuses entre concepts (comparer-contraster)



Psychologie
cognitive

Problem-solving
et Analyse
décisionnelle

Éléments-clés



1. Processus raisonnement utilisé:

- dépend de difficulté d'un cas pour un individu donné
- ne rend pas compte de performance Dx.

2. Conditions de bonne performance Dx:

- connaissances organisées et utilisables
- bonne représentation du problème

3. Condition de bonnes récoltes de données:

- sélection des éléments à chercher en fonction d'une hypothèse plausible

**Plainte
principale**



Représentation du problème

Génération d'hypothèse(s)

interprétation des données

vérification hypothèse(s)



Acquisition données supplémentaires pertinentes

**Connaissances
organisées**

